

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHẤT LƯỢNG GK2 MÔN TOÁN
LỚP 11
NĂM HỌC 2025 – 2026

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

- ✓ Đại số: Chương hàm số mũ và hàm số logarit, các quy tắc tính xác suất.
- ✓ Hình học: Quan hệ vuông góc, góc, khoảng cách

II. BÀI TẬP THAM KHẢO

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $a > 0$, $m, n \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a^m + a^n = a^{m+n}$. B. $a^m \cdot a^n = a^{m-n}$. C. $(a^m)^n = (a^n)^m$. D. $\frac{a^m}{a^n} = a^{n-m}$.

Câu 2. Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = \sqrt{x}$. B. $P = x^{\frac{1}{8}}$. C. $P = x^{\frac{2}{9}}$. D. $P = x^2$.

Câu 3. Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng

- A. $5 \log_a b$. B. $\frac{1}{5} + \log_a b$. C. $5 + \log_a b$. D. $\frac{1}{5} \log_a b$.

Câu 4. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số mũ?

- A. $\log_3 x^2$. B. $y = \log(x^3)$. C. $y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$. D. $y = x^{-3}$.

Câu 5. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

- A. $y = \log_{\frac{2}{3}} x$. B. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$. C. $y = \log_3 x$. D. $y = \log_{\frac{3}{5}} x$.

Câu 6. Cho $\log 2 = a$, $\log_5 80$ theo a bằng

- A. $\frac{3a+1}{a-1}$ B. $\frac{3a+1}{1-a}$ C. $4a^2 + 1$ D. $4a + \frac{1}{a}$

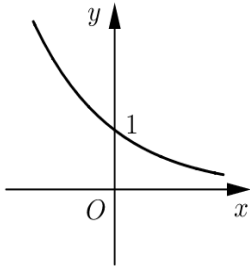
Câu 7. Với mọi số thực dương a, b, x, y và $a, b \neq 1$, mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\log_a \frac{1}{x} = \log_a x$. B. $\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$.
C. $\log_b a \cdot \log_a x = \log_b x$. D. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.

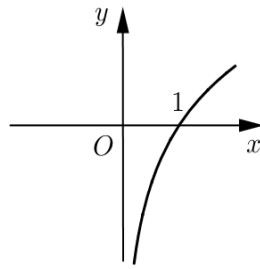
Câu 8. Tập xác định của hàm số $y = 2^x$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $(0; +\infty)$. C. $[0; +\infty)$. D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

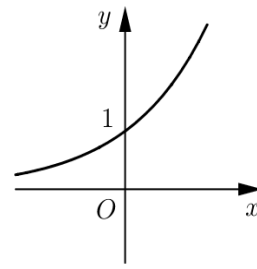
Câu 9. Cho số thực $a > 1$. Đồ thị hàm số $y = \log_a x$ là hình vẽ nào dưới đây



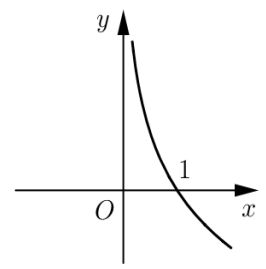
A.



B.



C.



D.

Câu 10. Giá trị của biểu thức $P = (3 + 2\sqrt{2})^{2026} (2\sqrt{2} - 3)^{2025}$ là

A. $3 + 2\sqrt{2}$.

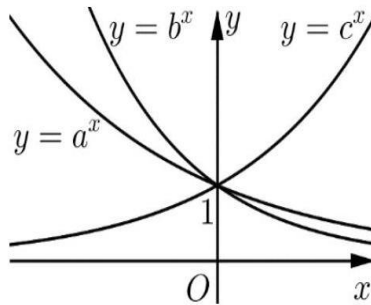
B. $2\sqrt{2} - 3$.

C. 1.

D. $-3 - 2\sqrt{2}$.

Câu 11. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số $y = a^x, y = b^x, y = c^x$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $a > b > c$.

B. $a < b < c$.

C. $c > a > b$.

D. $a > c > b$.

Câu 12. Cho các số thực x, y thỏa mãn $2^x = 3, 3^y = 4$. Tính giá trị biểu thức $P = 8^x + 9^y$.

A. 43.

B. 17.

C. 24.

D. 34.

Câu 13. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

A. $x = 4$.

B. $x = 3$.

C. $x = 2$.

D. $x = 1$.

Câu 14. Tổng các nghiệm thực của phương trình $\log_2(x+1) = 2\log_4(x^2-1)$ bằng

A. 2.

B. 3.

C. -2.

D. 1.

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$ là

A. $(2; +\infty)$.

B. $(-\infty; -2)$.

C. $(-\infty; 2)$.

D. $(-2; +\infty)$.

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-2) > 2$ là

A. $(2; +\infty)$.

B. $(2; 11)$.

C. $(11; +\infty)$.

D. $(-11; 2)$.

- Câu 17.** Cường độ của ánh sáng I khi đi qua môi trường khác với không khí, chẳng hạn như sương mù hay nước sẽ giảm dần tùy theo độ dày của môi trường và một hằng số μ , được gọi là khả năng hấp thụ ánh sáng tùy theo bản chất của môi trường mà ánh sáng truyền đi và được tính theo công thức $I = I_0 \cdot e^{-\mu x}$, với x là độ dày của môi trường đó và tính mét, I_0 là cường độ ánh sáng tại thời điểm trên mặt nước. Biết rằng hồ trong suốt có $\mu = 1,4$. Khi đó cường độ ánh sáng giảm bao nhiêu lần khi truyền trong hồ đó từ độ sâu $3m$ xuống độ sâu $30m$ là
- A. e^{30} . B. $2,6081 \cdot 10^{16}$. C. e^{27} . D. $2,6081 \cdot 10^{-16}$.
- Câu 18.** Một nhà máy sản xuất điện thoại kiểm tra chất lượng sản phẩm qua hai giai đoạn
- Giai đoạn 1: Kiểm tra phần cứng, xác suất một sản phẩm vượt qua là $0,8$.
- Giai đoạn 2: Kiểm tra phần mềm, xác suất vượt qua là $0,9$ nếu sản phẩm đã qua giai đoạn 1.
- Hỏi xác suất để một sản phẩm vượt qua cả hai giai đoạn kiểm tra?
- A. $0,72$. B. $0,68$. C. $0,75$. D. $0,02$.
- Câu 19.** Cho A và B là hai biến cố. Biết $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$. Tính $P(A \cup B)$.
- A. $P(A \cup B) = 0,7$ B. $P(A \cup B) = 0,9$. C. $P(A \cup B) = 0,5$. D. $P(A \cup B) = 0,3$.
- Câu 20.** Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:
- A: Số chấm xuất hiện nhỏ hơn 2.
- B: Số chấm xuất hiện là số lẻ.
- C: Số chấm xuất hiện là số nguyên tố.
- D: Số chấm xuất hiện là số chẵn.
- Trong 3 biến cố B, C, D có bao nhiêu biến cố xung khắc với A ?
- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
- Câu 21.** Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi 1 có 3 bi màu xanh và 7 bi màu đỏ. Túi 2 có 4 bi màu xanh và 6 bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi được lấy ra cùng màu.
- A. $0,12$ B. $0,42$. C. $0,54$. D. $0,3$.
- Câu 22.** Có chín thẻ đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi cộng hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn.
- A. $\frac{13}{18}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 23.** Một nhóm 10 học sinh đăng kí tham gia hai câu lạc bộ của trường: câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Cờ vua. Có 5 học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, 4 học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ Cờ vua và 2 học sinh đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong nhóm 10 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có đăng kí tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{9}{10}$.

C. $\frac{7}{10}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 24. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề **ĐÚNG**?

A. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

B. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

C. Hai biến cố A, B độc lập với nhau thì $\bar{A}$ và $\bar{B}$ không độc lập với nhau.

D. Hai biến cố A, B độc lập với nhau thì A và $\bar{B}$ không độc lập với nhau.

Câu 25. Cho hai biến cố xung khắc A, B biết $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{2}{5}$. Tính $P(A \cup B)$?

A. $\frac{11}{15}$.

B. $\frac{2}{15}$.

C. $\frac{1}{15}$.

D. $\frac{13}{15}$.

Câu 26. Cho hai biến cố độc lập A, B biết $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{2}{5}$. Tính $P(A \cdot B)$?

A. $\frac{11}{15}$.

B. $\frac{2}{15}$.

C. $\frac{1}{15}$.

D. $\frac{13}{15}$.

Câu 27. Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là.

A. 0,24.

B. 0,45.

C. 0,4.

D. 0,48.

Câu 28. Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8 ; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích bằng

A. 0,24.

B. 0,96.

C. 0,46.

D. 0,92.

Câu 29. Một chiếc máy cơ khí có hai động cơ: động cơ 1 và động cơ 2 với xác suất hoạt động tốt lần lượt là 0,75 và 0,85 (hai động cơ này hoạt động độc lập với nhau). Tính xác suất để chiếc máy cơ khí hoạt động được biết chiếc máy đó chỉ hoạt động được khi có ít nhất một trong hai động cơ hoạt động tốt.

A. 0,9625.

B. 0,6375.

C. 0,0375.

D. 0,2125.

Câu 30. Cho tứ diện đều $ABCD$. M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . Phát biểu nào sau đây là đúng

A. ΔMCD là tam giác đều.

B. AN vuông góc với BN .

C. ΔABN là tam giác đều.

D. MN vuông góc với CD .

Câu 31. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và a vuông góc với mặt phẳng (P) . Chọn khẳng định **SAI**?

A. Nếu $b // (P)$ thì $b \perp a$.

B. Nếu $b \perp a$ thì $b // (P)$.

C. Nếu $b \perp (P)$ thì $b // a$.

D. Nếu $b // a$ thì $b \perp (P)$.

Câu 32. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. (SAB) .

B. (SBC) .

C. (SBD) .

D. (SCD) .

Câu 33. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Khoảng cách từ đường thẳng BC đến (SAD) bằng

A. $2a$.

B. a .

C. $a\sqrt{3}$.

D. $\frac{a}{2}$.

Câu 34. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa BB' và AC bằng:

A. $\frac{a}{2}$.

B. $\frac{a}{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 35. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 4$, $AD = 3$. Mặt phẳng (ACD') tạo với mặt đáy một góc 60° . Tính khoảng cách giữa hai mặt đáy của hình hộp.

A. $\frac{6\sqrt{3}}{5}$.

B. $\frac{12\sqrt{3}}{5}$.

C. $\frac{4\sqrt{3}}{5}$.

D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$.

Câu 36. Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

A. 60° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 45° .

Câu 37. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

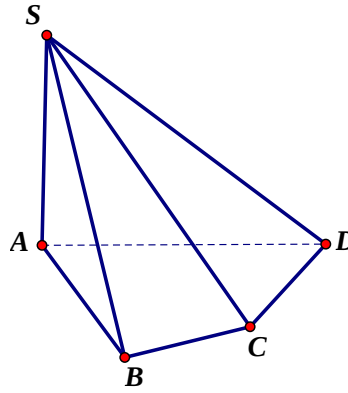
A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

B. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.

C. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

Câu 38. Cho hình chóp $S.ABCD$ (tham khảo hình vẽ), biết $SA \perp (ABCD)$. Hình chiếu vuông góc của đường thẳng SC lên mặt phẳng $(ABCD)$ là



- A. AC . B. SA . C. BC . D. SC .

Câu 39. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a, BC = a\sqrt{3}, SA = 2a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) .

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 90°

Câu 40. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC , J là trung điểm của BM . Xác định góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là

- A. SMA . B. SJA . C. SBA . D. SCA .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Anh Dũng gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn là một năm trong thời gian 10 năm. Trong 5 năm đầu tiên lãi suất 4,7% một năm. Bắt đầu từ năm thứ 6 trở đi lãi suất tăng lên là 4,8% một năm. Biết rằng trong 10 năm này anh Dũng không rút tiền ra khỏi ngân hàng. (Các kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

- a) Sau hai năm số tiền cả gốc lẫn lãi mà anh Dũng nhận được là 109,62 triệu đồng.
b) Thời gian tối thiểu để anh Dũng nhận được 125 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi là 4 năm.
c) Sau 7 năm số tiền cả gốc lẫn lãi mà anh Dũng nhận được là 138,18 triệu đồng.
d) Sau mười năm, anh Dũng gửi thêm 100 triệu vào ngân hàng, số tiền này được nhập thêm vào số tiền hiện có trong ngân hàng với lãi suất 4,8% một năm. Vậy sau 15 năm, tính cả vốn lẫn lãi anh Dũng có được 325,49 triệu đồng.

Câu 2. Cho bất phương trình: $25^x - 2(m+1)5^x - 3 - 2m > 0$ (1).

- a) Nếu đặt $t = 5^x$ ($t > 0$) thì bất phương trình (1) trở thành bất phương trình $t^2 - 2(m+1)t - 3 - 2m > 0$.
b) Khi $m = -1$ thì bất phương trình (1) có tập nghiệm là $S = [0; +\infty)$.
c) Bất phương trình (1) có nghiệm $x = 0$ với $m < -1$.
d) Với $m < \frac{-3}{2}$ thì bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi số thực x .

Câu 3. Trong 1 hộp đựng 15 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Bạn Hoàng rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ. Xét các biến cố sau:

A : “Bạn Hoàng rút được chiếc thẻ đánh số lẻ”

B : “Bạn Hoàng rút được chiếc thẻ đánh số không lớn hơn 6”

a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

b) A và B là hai biến cố xung khắc.

c) Xác suất của biến cố $A \cup B$ bằng $\frac{2}{3}$.

d) Xác suất của biến cố $A \cap \bar{B}$ bằng $\frac{1}{3}$.

Câu 4. Có ba xạ thủ độc lập bắn mỗi người một viên đạn vào một bia. Gọi A là biến cố “người thứ nhất bắn trúng”. B là biến cố “người thứ hai bắn trúng”. C là biến cố “người thứ ba bắn trúng”. Xác suất bắn trúng bia của người thứ nhất là 0,6. Xác suất bắn trúng bia của người thứ hai là 0,5. Xác suất bắn trúng bia của người thứ ba là 0,8.

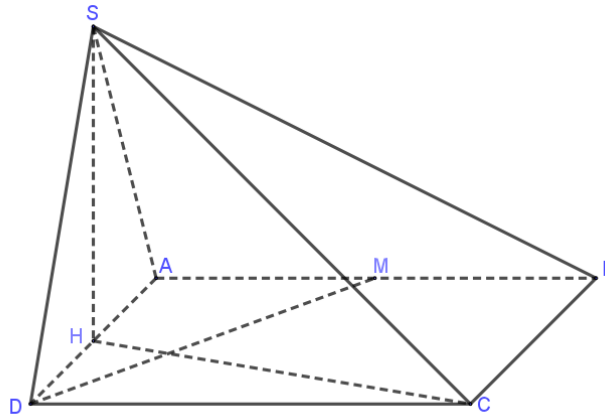
a) Các biến cố $A, \bar{B}, \bar{C}$ là các biến cố độc lập.

b) Biến cố “Có đúng một người bắn trúng bia” là $X = \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C}$.

c) Xác suất của biến cố có đúng một người bắn trúng bia là 0,26.

d) Xác suất của biến cố có ít nhất một người bắn trúng bia là 0,76.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Gọi H , M lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và AB .



a) $(SC, (ABCD)) = \angle SCH$.

b) Số đo của góc nhị diện $[A, CD, S]$ bằng 90° .

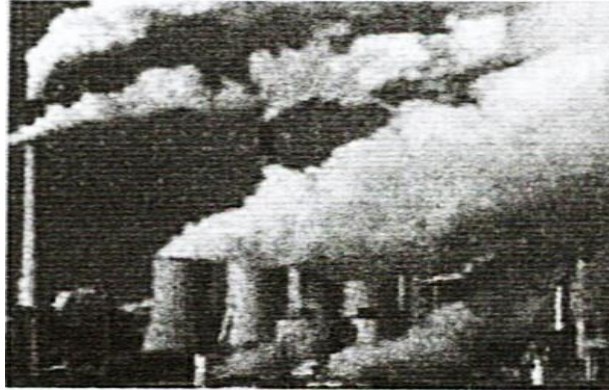
c) Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

d) $(SMD) \perp (SHC)$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2025; 2025]$ để hàm số $y = \ln(x^2 + 4x - m + 1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

Câu 2. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Thế giới), khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $t^\circ\text{C}$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$, trong đó k , a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm bao nhiêu $^\circ\text{C}$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 18%? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 3. Một bệnh truyền nhiễm có xác suất lây bệnh là 0,92 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,15 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Bạn Nam tiếp xúc với một người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất bạn Nam bị lây bệnh từ người bệnh mà bạn Nam tiếp xúc đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Mai, Lan và 5 bạn cùng lớp xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Mai và Lan đứng ở đầu hàng" (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2AD = 2CD = 2$. Biết $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3$. Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác SBC lên mặt phẳng (SAB) .

Câu 6. Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98m và cạnh đáy 180m . Số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy)?



PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho các số thực a , b thay đổi, thỏa mãn $a > \frac{1}{3}$, $b > 1$. Khi biểu thức $P = \log_{3a} b + \log_b (a^4 - 9a^2 + 81)$ đạt giá trị nhỏ nhất, tính tổng $a + 2b$ (Làm tròn đến hàng phần chục).

- Câu 2.** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $\log_5^2 x - \log_5 x^2 - 2m + 3 = 0$ (với tham số thực m) có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1;125]$?
- Câu 3.** Giải các phương trình và các bất phương trình sau
- a) $\frac{1}{2} \log x^2 + \log(x+10) = 2 - \log 4$
- b) $5^{x^2+5x+4} + 5^{x^2+5x+6} = 5^{2x^2+10x+10} + 1.$
- c) $8^x + 18^x - 2 \cdot 27^x \geq 0$
- Câu 4.** An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất An thắng mỗi séc là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất An thắng chung cuộc.
- Câu 5.** Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có một đáp án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Một học sinh không học bài nên chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh này nhận điểm dưới 1 là.
- Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AD = 2AB = 4$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và $SA = 2\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)
- Câu 7.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , tâm O . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với O . Biết tam giác $AA'C$ vuông cân tại A' . Tính khoảng cách h từ điểm D đến mặt phẳng $(ABB'A')$.

-----HẾT-----